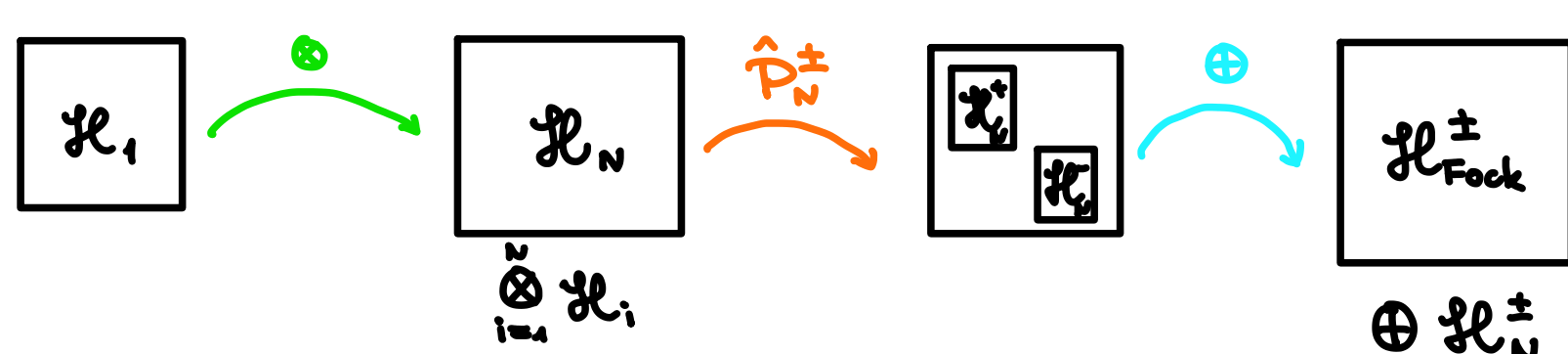


## III Ideální kvantové plyny

- kvantový systém složený z mnoha **neinteragujících** komponent
- komponenty jsou bezstruktural, identická kvantově nerozlišitelná
  - ${}^4\text{He}$  v základním stavu
  - $e^-$  plyn ve vodivostním pásmu
  - fotonový plyn
  - fononový plyn a jiné kvazičástice
- grandkanonický model rovnováhy
- kvantové efekty pozorujeme při dostatečně nízkých teplotách

### III.1 Reprezentace obsazovacích čísel



#### Konstrukce báze

- $\hat{H}_1$  na  $\mathcal{H}_1 \rightarrow$  ONB:  $\{|k\rangle\}_k$
- na  $\mathcal{H}_N$  máme  $\hat{H}_N = \sum_j \hat{1} \otimes \dots \otimes \hat{H}_1 \otimes \dots \otimes \hat{1}$   
 $\Rightarrow$  ONB:  $\{|k_1 \dots k_N\rangle\}_{k_1 \dots k_N}$   
 $\hat{H}|k_1 \dots k_N\rangle = \sum_{i=1}^N E_{k_i} |k_1 \dots k_N\rangle$
- $N$  nerozlišitelných částic  $\mathcal{H}_N^\pm = \hat{P}_N^\pm \mathcal{H}_N$   
 $\hat{P}_N^\pm |k_1 \dots k_N\rangle = \frac{1}{N!} \sum_{\pi \in S_N} (\pm 1)^{|\pi|} |k_{\pi(1)} \dots k_{\pi(N)}\rangle$   
 (i)  $\hat{P}_N^\pm |k_{\sigma(1)} \dots k_{\sigma(N)}\rangle = (\pm 1)^{|\sigma|} \hat{P}_N^\pm |k_1 \dots k_N\rangle$   
 $\Rightarrow$  až na fázi nezáleží na pořadí
- (ii) pro fermiony pokud  $k_i = k_j \Rightarrow \hat{P}_N^- |k_1 \dots k_N\rangle = 0$   
**Pauliho vylučovací princip**
- (iii)  $\langle k'_1 \dots k'_N | \hat{P}_N^\pm \hat{P}_N^\pm |k_1 \dots k_N\rangle = \frac{1}{N!} \sum_{\pi \in S_N} (\pm 1)^{|\pi|} \prod_{j=1}^N \delta_{k'_j k_{\pi(j)}} = \hat{P}_N^\pm$

$\Rightarrow$  ONB báze na  $\mathcal{H}_N^\pm$  pomocí obsazovacích čísel

$$|n_0 n_1 \dots\rangle = \mathcal{N}_\pm \hat{P}_N^\pm |k_1 \dots k_N\rangle \quad N = \sum_k n_k$$

$\uparrow \quad \uparrow$   
 počet částic ve stavu  $k_j = 0$   
 počet částic ve stavu  $k_j = 1$

(+) Bosony:

$$\langle n_0 n_1 \dots | n_0 n_1 \dots \rangle = \frac{\mathcal{N}_+^2}{N!} |\{ \pi : \pi \text{ nemění obsazovací čísla } \}|$$

$n_0! n_1! n_2! \dots$

$$\mathcal{N}_+ = \sqrt{\frac{N!}{\prod_k n_k!}}$$

(-) Fermiony:

$$(ii): n_k \in \{0, 1\} \Rightarrow \mathcal{N}_- = \sqrt{N!}$$

$\uparrow$  Pauli

#### Fockův prostor

$$\mathcal{H}_{\text{Fock}}^\pm := \bigoplus_{N=0}^{\infty} \mathcal{H}_N^\pm \quad \text{s ONB } \{|n_0 n_1 \dots\rangle\}$$

$\oplus \quad n_j \in \{0, 1, 2, \dots\}$   
 $\ominus \quad n_j \in \{0, 1\}$

→ operátory počtu částic v jednočásticových stavech:

$$\hat{n}_k |n_0 \dots\rangle = n_k |n_0 \dots\rangle$$

$$\{\hat{n}_k\} \dots \text{ ÚMKO na } \mathcal{H}_{\text{Fock}}^\pm$$

→ operátor celkového počtu částic:  $\hat{N} = \sum_k \hat{n}_k$

→ Hamiltonián:  $\hat{H} = \sum_k E_k \hat{n}_k$